

## DIY Head Tracking

# Razor AHRS 5DOF [20190111]: Самодельный инерционный 5DOF трекер

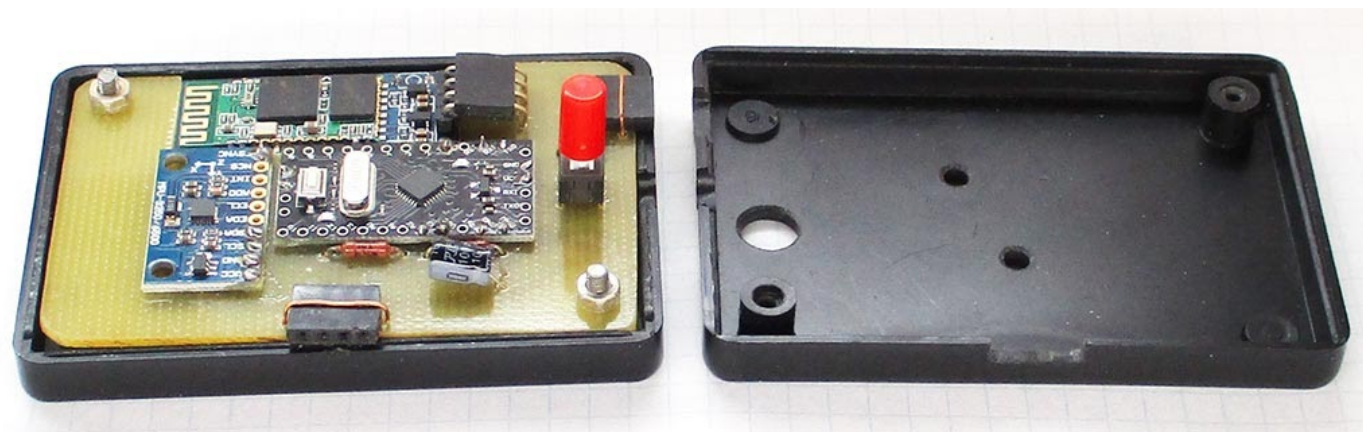
---

Предыдущая версия трекера **Razor AHRS 5DOF [20180715]** хорошо работает в проводном исполнении.

Многие товарищи, собиравшие беспроводной **Bluetooth** вариант этого трекера, сообщили, что столкнулись с некоторыми проблемами. Я решил это проверить, и тоже столкнулся с трудностями. В результате появилась новая версия **Razor AHRS 5DOF [20190111]**, в которой исправлены баги и добавлены новые возможности при работе через Bluetooth и при питании трекера от литиевой батареи.

Вариант **Razor AHRS 5DOF [20190111]** подходит для любых вариантов исполнения трекера, **3DOF** или **5DOF**:

- Проводной версии трекера,
- Bluetooth версии трекера с питанием от повербанка,
- Bluetooth версии трекера с питанием от литиевой батареи.



## DIY Head Tracking

- Исправлены ошибки компиляции в **Arduino IDE** версий **1.8.7** и **1.8.8**. Теперь скетч компилируется без ошибок в **Arduino DE** версий **1.8.3 ... 1.8.8**.
- Исправлены ошибки подключения к трекеру программ **Razor\_AHRS\_5DOF\_Calibrator**, **Razor\_I2C\_scanner**, **Razor\_Climate**. Проблема была в малом таймауте этих программ при работе с COM-портом. Теперь режим работы портов задаётся в файле **Connect.ini**, который позволяет задавать автоматическое или ручное определение номера порта, скорость обмена **115200** или **57600** бод (**57600** - для прошивки «по воздуху»), и величину таймаута в миллисекундах (**1...1000**).
- Добавлен **контроль батареи**. При питании от литиевой батареи важно (да и просто любопытно) знать, сколько времени осталось ей работать до полного разряда, хватит ли заряда на сегодняшние полетушки или нужно срочно зарядить батарею. Для этого в пакет программ введены две утилиты: **Razor\_Battery\_Indicator** и **Razor\_Battery\_Calibrator**.
- Добавлен вывод в Монитор порта процесса инициализации устройств в функции **Setup()**. Ко мне пару раз обращались с такой проблемой, что скетч не доходил до основного цикла **Loop()**. Введение вывода процесса инициализации в Монитор порта позволило выявить проблему с инициализацией модулей сенсоров.
- Добавлен к выбору верхнего модуля «**Head**» вариант **SensorVariant 13**.
- Программы и утилиты **Razor\_AHRS\_5DOF\_Calibrator**, **Razor\_I2C\_scanner**, **Razor\_Climate**, **Razor\_Battery\_Indicator** и **Razor\_Battery\_Calibrator** объединены в одну папку **Razor\_AHRS\_5DOF**, так как они используют общие файлы.

Беспроводная Bluetooth версия трекера Razor AHRS 5DOF Tracker.



## DIY Head Tracking

- [Razor AHRS 5DOF \[20190111\]: Сборка трекера](#)
- [Настройка Bluetooth модуля](#)
- [Razor AHRS 5DOF \[20190111\]: Настройка скетча в файле Menu.h](#)
- [Прошивка скетча "по воздуху"](#)
- [Проверка работы трекера в Мониторе порта](#)
- [Настройки параметров COM-порта в файле Connect.ini](#)
- [Контроль и калибровка батареи](#)
- [Download](#)

## Дополнительные материалы:

- [Razor AHRS. Поддерживаемые модули сенсоров](#)
- [Razor AHRS 5DOF \[20180715\]: Калибровка и настройка трекера](#)
- [Калибровка Сенсоров](#)
- [Утилита Razor\\_I2C\\_scanner](#)
- [Утилита RazorClimate](#)
- [Razor AHRS 5DOF \[20180715\]: Настройка OpenTrack](#)

Но и это ещё не всё! Следующая версия трекера уже умеет работать по WiFi:

[Razor AHRS 5DOF \[20191019\]: Самодельный инерционный 5DOF трекер](#)

## Обратная связь.

Свои отзывы, вопросы и пожелания пишите в следующих ветках форумов:

<https://forum.warthunder.ru/index.php?/topic/247114-5dof-inertsionnik-so-smeshcheniyami/>

<https://forum.il2sturmovik.ru/topic/7524-5dof-инерционник-со-смещениями/>

<https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=23280&page=242> [Устройства обзора для авиасимуляторов](#)

или мне на почту: [go1@list.ru](mailto:go1@list.ru) ( указывайте тему письма, письма без темы удаляю, не открывая ) [GO63 Samara: go1@list.ru](#)

